

< 2. Rigid body kinematics >

5/25

Kinematics: 물체가 어디에 있고, 어디로 이동한 것인지. 즉, 목적은 description of motion

orientation은 특정 물체가 3차원 공간에서 기준 좌표계에 대해 얼마나 회전해왔는지를 나타냄
Attitude는 물체가 기울어진 상태를 의미.

↓
Rotation matrix.
Quaternion
Euler Angles

Asteroid의 움직임을 다루는데 있어서 가장 유용한 것은

Rotational frame 이다. Cartesian은 거의 안 쓴다

하지만 frame에 따라 singular 한 지점이 있을 수도 있기에 DCM, Euler angle, Quaternion 등 다양한 옵션을 상황에 맞게 선택할 수 있어야 한다.

Translational error (기하 2차) 는 can be infinite.

Attitude error 는 최대 180° 까지만 가능.

※ Attitude coordinate 에 대한 진실

↗ because 3-DOF

① two reference frame의 차이를 설명하려면 at least 3개의 coordinate가 필요.

② 3개의 coordinate 중 하나는 singular. → 접히는 coordinate가 발생해 적어도 2개의 coordinate가 undefined 된다.
특정 orientation에서.

↳ Gimbal-lock 현상

③ singular한 상황에서는 kinematic differential equation도 singular 하다

④ 이런 geometric singularities는 regularization을 통해 제거 가능 (quaternion)

but 꼭 4개를 조합해 4차 coordinate sys를 만들어도.

벡터/행렬

3-DOF에서 극복되는 차원이 생겨 singularity 발생

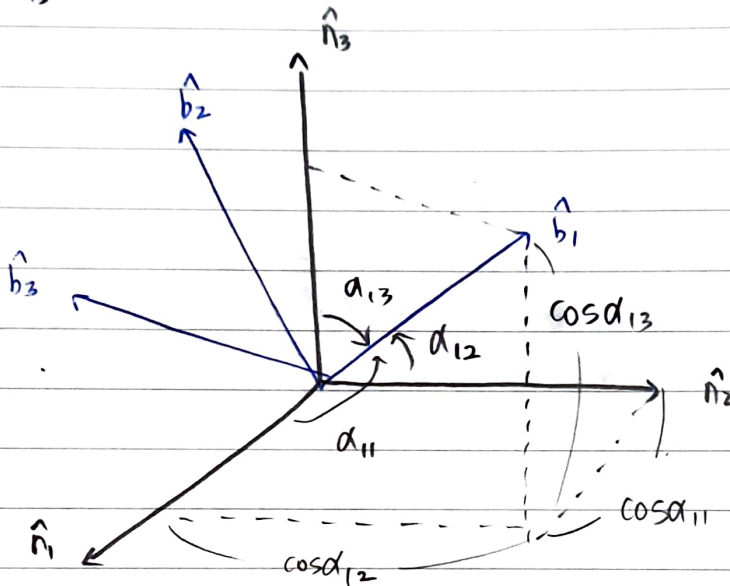
attitude coordinate 은 몇 개?

5/26 .

* Direction Cosine Matrix (DCM)

Vector : matrix of Vectors.

$$\{\hat{n}_i\} \equiv \begin{bmatrix} \hat{n}_1 \\ \hat{n}_2 \\ \hat{n}_3 \end{bmatrix}$$



$$\hat{b}_1 = \cos \alpha_{11} \hat{n}_1 + \cos \alpha_{12} \hat{n}_2 + \cos \alpha_{13} \hat{n}_3$$

$$\hat{b}_2 = \cos \alpha_{21} \hat{n}_1 + \cos \alpha_{22} \hat{n}_2 + \cos \alpha_{23} \hat{n}_3$$

$$\hat{b}_3 = \cos \alpha_{31} \hat{n}_1 + \cos \alpha_{32} \hat{n}_2 + \cos \alpha_{33} \hat{n}_3$$

$$\{\hat{b}_i\} = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{11} & \cos \alpha_{12} & \cos \alpha_{13} \\ \cos \alpha_{21} & \cos \alpha_{22} & \cos \alpha_{23} \\ \cos \alpha_{31} & \cos \alpha_{32} & \cos \alpha_{33} \end{bmatrix} \{\hat{n}_i\} = [C] \{\hat{n}_i\}$$

DCM

→ 각 component는 cos의 range인 -1 ~ 1까지의 Value

$$\{\hat{n}_i\} = [C]^T \{\hat{b}_i\}$$

inverse $[C]^T = [C]^{-1} \rightarrow$ orthogonal matrix
(orthonormal)

$[C]$ 를 어떻게 정의할 것인가.

$[C] = [BN]$: n 은 body frame (b)로 mapping의 의미

$$\begin{cases} \{b\} = [BN]\{\hat{n}\} \\ [NB] = [BN]^T \end{cases}$$

그러나 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 은 left-handed coordinate라서 안된다?

* DCM = determinant

$$\det(CC^T) = \det([I_{3 \times 3}]) = 1$$

only assumption은 C 가 orthogonal

$$\det(C) \det(C^T) = 1 = |\det(C)|^2$$

$$\rightarrow \det(C) = \pm 1$$

right-handed coordinate에서는 $\det(C) = 1$ 이 되어야 한다.

why orthogonal?

기존 ϕ

회전하면 행렬의 크기나

각도는 변하지 않기
때문

Isometry

$${}^E \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad {}^T \begin{pmatrix} \bigcirc \\ \bigcirc \\ \bigcirc \end{pmatrix} = [T E] {}^E \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

정답 핵심은 이거

E frame의 vector를 $[TE]$ 를 통해 T frame으로
mapping.

concept check 3은

programming으로 eigenvalue, eigenvector 구하는 건가?

$$\begin{bmatrix} -d & a & b \\ -b & -c & e \\ a & f & c \end{bmatrix}$$

< Dem Addition, subtraction 5/27 >

$$\langle \hat{b} \rangle = |c| \langle \hat{a} \rangle$$

$$\langle \hat{a} \rangle = |c'| \langle \hat{b} \rangle$$

$$= |c'| |c| \langle \hat{a} \rangle$$

$$= |c''| \langle \hat{a} \rangle$$

$[BN]$ 과 $[RN]$ 이 주어지면 $[BR] = [BN][NR]$
 $= [BN][RN]^T$

(concept check 4)

2. $[BN] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ $[BR] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$[RN] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

3,

$$\{\hat{b}\} = [BF]\{\hat{f}\}, [BF] = \{\hat{b}\}\{\hat{f}\}^{-1} = \{\hat{b}\}\{\hat{f}\}^T$$

$$\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -2 & -\sqrt{3} \\ -2 & 0 & -2\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 2\sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$$

Unit Vector ⊕

Orthogonal 이라

직행면 = 전차행면.

$$= \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 4 \\ 2\sqrt{2} & 3 & -1 \\ -2\sqrt{2} & 3 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -2 & \sqrt{3} \\ -2 & 0 & 2\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -2\sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{12\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3\sqrt{2} - 4\sqrt{3} & -2\sqrt{2} - 8\sqrt{3} & \sqrt{6} - 4 \\ 6\sqrt{2} - 6 + \sqrt{3} & -4\sqrt{2} + 2\sqrt{3} & 2\sqrt{6} + 6\sqrt{3} + 1 \\ -6\sqrt{2} - 6 - \sqrt{3} & 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3} & -2\sqrt{6} + 6\sqrt{3} - 1 \end{bmatrix}$$

각각 Vector를

column에 따라

row에 넣는다.

$$\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 4/3\sqrt{2} \\ 2/3 & 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \\ -2/3 & 1/\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/4 & -1/2 & \sqrt{3}/4 \\ -1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/4 & -\sqrt{3}/2 & -1/4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1/4 - \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{6} - \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{12} - \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 1/2 - \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}} & -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{12\sqrt{2}} \\ -1/2 - \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}} & \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{12\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 4/3\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/4 & -1/2 & -\sqrt{3}/4 \\ -1/2 & 0 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/4 & \sqrt{3}/2 & -1/4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{12} - \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{6\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{12\sqrt{2}} & -\frac{2}{3\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{12\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

< kinematic differential equation 7/29 >

$$[\dot{c}] = \frac{d}{dt}[c]$$

$$\begin{aligned} {}^N \frac{d}{dt} \{\hat{b}_i\} &= {}^B \frac{d}{dt} \{\hat{b}_i\} + W_{B/N} \times \{\hat{b}_i\} \\ &= \underline{W_{B/N} \times \{\hat{b}_i\}} \end{aligned}$$

?

* cross product 변환을 하는 행렬 변환자. (tilde) ^{타일}

$$[\tilde{x}] = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow x \times y = [\tilde{x}]y$$

skew-symmetry. $-[\tilde{x}] = [\tilde{x}]^T$

$$\therefore {}^N \frac{d}{dt} \{\hat{b}_i\} = -[\tilde{W}] \{\hat{b}_i\}$$

$$\text{As, } \{\hat{b}\} = [c] \{\hat{n}\}$$

$$\begin{aligned} {}^N \frac{d}{dt} \{\hat{b}\} &= {}^N \frac{d}{dt} [c] \{\hat{n}\} = [c] {}^N \frac{d}{dt} \{\hat{n}\} + \frac{d}{dt} [c] \cdot \{\hat{n}\} \\ &= [\dot{c}] \{\hat{n}\} \end{aligned}$$

$${}^N \frac{d}{dt} \{\hat{b}_i\} = -[\tilde{W}] \{\hat{b}_i\} = -[\tilde{W}][c] \{\hat{n}\} = [\dot{c}] \{\hat{n}\}$$

$$\boxed{[\dot{c}] = -[\tilde{W}][c]}$$

in inertial frame. (B/N)

<concept check 5>

$$1. [\dot{C}] = -[\tilde{\omega}][C] = W_{B/N} \times [C]$$

$$= - \begin{bmatrix} 0 & -0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 0 & -0.1 \\ -0.2 & 0.1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$2. [\dot{N}_B] = \frac{d}{dt} [N_B]$$

$$\frac{B}{dt} \{ \hat{n}_i \} = \frac{N}{dt} \{ \hat{n}_i \} + W_{N/B} \times \{ \hat{n}_i \}$$

$$\frac{B}{dt} \{ \hat{n}_i \} = W_{N/B} \times \{ \hat{n}_i \} = + [\tilde{\omega}] \{ \hat{n}_i \}$$

$$\{ \hat{n}_i \} = [N_B] \{ \hat{b}_i \}$$

$$\frac{B}{dt} [N_B] \{ \hat{b}_i \} + \{ \hat{b}_i \} \frac{B}{dt} [N_B] = + [\tilde{\omega}] \{ \hat{n}_i \} = + [\tilde{\omega}] [N_B] \{ \hat{b}_i \}$$

$$\frac{B}{dt} [N_B] = + [\tilde{\omega}] [N_B]$$

$$[\dot{B}_N] = -[\tilde{\omega}_{B/N}][B_N]$$

$$[\dot{N}_B] = \left(-[\tilde{\omega}_{B/N}][B_N] \right)^T = [B_N]^T [W_{B/N}] = [N_B][W_{B/N}]$$

3. b frame 기준이어야 한다. 여기서 기준이란, b frame의 base vector로 표현한 $W_{B/N}$ 이라는 뜻. 이는 유로 대칭에서의 가정, 전제 조건이다.

$$\star [W_{B/N}^B] = [B_N][\tilde{\omega}_{B/N}^N] \star$$

< Rigid body kinematics and DCMs 5/30 >

Attitude coordinate에서 3 coordinates가 주어지면 특정 상황에서 무조건 singular한 지점이 생긴다? → Gimbal-lock 현상

if 4 coordinates라도 하나가 나머지 3개에 대해 dependent 하다면 결과는 여전히 singular 이 될 해결하기 위함엔 Quaternion, RCM, ...

[system의 constraint 개수]

Point mass freedom : 3.

Plane 위에서 particle이 이동해야 하면 freedom $3 \rightarrow 2$
(two dimensional).

DCM에서 coordinate : 9. $\oplus$ coordinate 표현하려면 최소 3개 $\rightarrow 9-3 = 6$ constraints

↳ Constraints 를 찾아보면 6개를 넣어야 하는데 그중 서로 dependent한 것들이 있기 때문.
Each constraints should be independent.

DCM의 determinant = ± 1 , Proper orthogonal matrix의 det = +1.
right-handed.

* DCM subtraction & addition.

$$[B_N] = [B_R][R_N]$$

↓

$$[B_R] = [B_N][R_N]^{-1} = [B_N][R_N]^T$$

* differential eq.

$$[\dot{C}] = -[\tilde{\omega}][C]$$

$$\hookrightarrow [B_N] = -[{}^B\tilde{\omega}_{B/N}][B_N]$$

우주선은 반사하고 data들은 모으면 (using 자이로스코프)
변화되는 동안 $[B_N]$ 를 integrate 해서 회전 profile은
알 수 있다, which is very useful.

No singularity. easy, simple

ad	disad
calculation errors	

any $N \times N$ orthogonal matrix of chn

$$\frac{d}{dt}([C][C]^T) = [C][\dot{C}]^T + [\dot{C}][C]^T$$

$$= [C](-[\tilde{\omega}][C])^T + (-[\tilde{\omega}][C])[C]^T$$

$$= \underbrace{[C][C]^T}_{I}[\tilde{\omega}] - [\tilde{\omega}]\underbrace{[C][C]^T}_{I} = 0$$